



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



junio 29, 2026

CPEA: COHERENCIA PREDICTIVA HUMANO-IA EN ARQUITECTURAS BCI-AGI ADAPTATIVAS. HACIA UN FRAMEWORK CIENTÍFICO REPRODUCIBLE CON PIPELINE CI/CD

Abstract

Este artículo articula un marco integrado —CPEA (Coherencia Predictiva Humano-IA en Arquitecturas BCI-AGI Adaptativas)— que trasciende el mero desarrollo de código para construir un ecosistema científico reproducible donde se mide, documenta y publica la coherencia predictiva entre señales EEG humanas y respuestas de modelos de inteligencia artificial general (AGI). El pipeline propuesto integra cinco bloques funcionales: adquisición EEG, filtrado y denoising, clasificación de intenciones, generación adaptativa de respuestas AGI, y retroalimentación en bucle cerrado. Se introduce el Índice de Coherencia Predictiva (ICP), una métrica compuesta que pondera exactitud de clasificación, información mutua y estabilidad del error. El artículo vincula CPEA con el modelo METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno) y la Teoría de Aprendizaje por Excepción (TAE), proponiendo que el aprendizaje en sistemas híbridos humano-IA emerge no de la repetición masiva sino de eventos de ruptura —anomalías en el flujo EEG que obligan a reconfigurar la arquitectura de inferencia. Se diseñan programas de seguimiento experimentales y se propone un pipeline CI/CD que automatice tests, linting, generación de documentación y publicación, consolidando el salto de proyecto de ingeniería a contribución con potencial impacto académico y tecnológico.

Palabras clave: CPEA, coherencia predictiva, BCI, AGI, EEG, METFI, TAE, aprendizaje por excepción, pipeline CI/CD, índice de coherencia predictiva, neurointerfaces adaptativas.

Introducción

La frontera entre la cognición humana y la inteligencia artificial ya no es una línea sólida. Se ha convertido en una zona de interpenetración donde las señales bioeléctricas del cerebro —esas fluctuaciones de voltaje que registramos como EEG— pueden modular, en tiempo real, el comportamiento de un modelo de lenguaje de miles de millones de parámetros. CPEA nace en esa zona. No como un gadget tecnológico más, sino como un intento sistemático de medir algo que hasta ahora se ha tratado de forma intuitiva: la coherencia predictiva entre lo que un cerebro humano anticipa y lo que una AGI genera.

El proyecto arranca desde una pregunta incómoda. ¿Cómo sabemos que una respuesta de AGI está realmente alineada con el estado cognitivo del usuario? Los sistemas BCI actuales se centran en la decodificación: traducir señales cerebrales en comandos. Pero decodificar no es dialogar. CPEA propone algo más ambicioso: un pipeline donde el AGI no solo recibe información del EEG, sino que se adapta a él, y donde esa adaptación se cuantifica, se reproduce y se publica.

Este artículo tiene un propósito doble. Por un lado, formalizar la arquitectura técnica de CPEA en su fase actual, incluyendo el diseño del pipeline experimental, las métricas de evaluación y los programas de seguimiento. Por otro, situar CPEA dentro de un marco teórico más amplio que conecta neurobiología, electromagnetismo toroidal y teoría del aprendizaje no normativo. El salto que aquí se propone —del código a la ciencia reproducible— es el que distingue un proyecto de ingeniería competente de una contribución con potencial de impacto académico real.

Marco teórico: de METFI a TAE

El modelo electromagnético toroidal como sustrato físico

METFI postula que la Tierra opera como una estructura electromagnética toroidal con forzamientos internos. La simetría toroidal se mantiene mediante gradientes electromagnéticos que circulan desde el núcleo hacia la superficie y de vuelta, en un bucle que preserva coherencia global. Cuando esa simetría se rompe —por fluctuaciones tectónicas, variaciones solares o perturbaciones internas— emergen efectos no lineales: terremotos, anomalías geoeléctricas, alteraciones en la biosfera.

La formulación paramétrica del toroide — $x = (R + r \cos \theta) \cos \varphi$, $y = (R + r \cos \theta) \sin \varphi$, $z = r \sin \theta$ — no es mera curiosidad geométrica. Define un espacio donde la energía fluye

circularmente, donde perturbaciones locales se disipan o amplifican según la topología global del sistema. Ilya Prigogine, galardonado con el Nobel de Química en 1977, demostró que sistemas lejos del equilibrio generan orden espontáneo a través de bifurcaciones no lineales. Sus estructuras disipativas operan en régimen donde la entropía no crece monótonamente sino que se reorganiza localmente, generando patrones estables emergentes. METFI toma esa intuición y la escala al planeta entero.

Campos toroidales en neurobiología

El cerebro no es una excepción. Harold Saxton Burr, en los años treinta, documentó campos electromagnéticos en organismos vivos que guían el desarrollo embrionario, la regeneración tisular y la organización funcional. No eran epifenómenos. Eran fuerzas formativas. El Instituto HeartMath ha medido campos toroidales cardíacos que se extienden metros fuera del cuerpo, modulados por estados emocionales y cognitivos. El sistema neuroentérico —esa red de neuronas que recorre el tracto digestivo— genera oscilaciones coherentes que se acoplan con ritmos cerebrales en frecuencias que van desde los 0.05 Hz hasta los 40 Hz.

En este contexto, el EEG no es solo una señal de ruido eléctrico. Es la manifestación superficial de campos toroidales internos cuya coherencia de fase refleja el estado global del sistema. Las redes neuronales no operan como circuitos digitales discretos. Funcionan como sistemas de campo donde la información se codifica en patrones de fase, no en umbrales binarios.

La Teoría de Aprendizaje por Excepción

TAE postula que el aprendizaje profundo no es necesariamente continuo ni incremental. Las excepciones relevantes —anomalías, outliers, rupturas del marco interpretativo— actúan como catalizadores de reorganización cognitiva. No es la repetición la que consolida el conocimiento de mayor impacto. Es el choque contra lo inesperado, la falla del modelo predictivo interno, la exigencia de construir uno nuevo.

Esta idea resuena con el predictive coding neurocientífico, donde el cerebro genera predicciones sobre el input sensorial y actualiza sus modelos internos minimizando el error de predicción. Pero TAE va más allá. No habla de corrección incremental del error. Habla de ruptura cualitativa: el momento en que el error es tan grande, tan estructural, que no puede absorberse dentro del modelo actual. Ese momento obliga a una reorganización del espacio conceptual entero.

En CPEA, esto adquiere una dimensión operativa. El pipeline no busca minimizar el error de predicción de forma suave. Busca detectar los momentos donde la coherencia entre EEG y AGI se rompe —donde la respuesta del modelo no coincide con el estado cognitivo

del usuario— y utilizar esa ruptura como señal de reorganización adaptativa.

Arquitectura de CPEA

Pipeline de cinco bloques

CPEA se organiza en un pipeline de cinco bloques funcionales que operan en secuencia pero con retroalimentación en bucle cerrado:

Bloque 1 — Adquisición EEG. Señales crudas de 8 a 30 Hz (banda alfa-beta), con artefactos de movimiento y parpadeo identificados y rechazados. Se soportan consumidores comerciales (Muse, Emotiv) y datasets abiertos anónimos.

Bloque 2 — Preprocesamiento y denoising. Filtrado pasabanda, eliminación de artefactos oculares mediante ICA (Independent Component Analysis), y extracción de features mediante modelos fundacionales entrenados en EEG. Los embeddings resultantes capturan patrones de actividad distribuida, no meros picos de voltaje.

Bloque 3 — Clasificación de intenciones. Un clasificador —inicialmente entrenado en paradigmas de motor imagery binaria— predice la intención del usuario a partir de los embeddings EEG. La exactitud se evalúa mediante test binomial contra azar (50%).

Bloque 4 — Generación adaptativa AGI. La intención clasificada y los features EEG se inyectan como contexto en un prompt estructurado dirigido a un modelo AGI (local vía Ollama o en la nube vía OpenAI). La respuesta del AGI se genera condicionada por el estado cognitivo del usuario.

Bloque 5 — Retroalimentación y adaptación. Tras la respuesta del AGI, se registra un nuevo segmento EEG post-respuesta. Se calcula la similitud entre el embedding de la respuesta AGI y el patrón EEG post-respuesta mediante correlación cruzada temporal. Esta métrica alimenta el ajuste incremental del clasificador y del prompt template.

Índice de Coherencia Predictiva (ICP)

La métrica central de CPEA es el Índice de Coherencia Predictiva, definido como:

$$\text{ICP} = w_1 \cdot \text{Accuracy} + w_2 \cdot \text{MI} + w_3 \cdot (1 / \text{Error})$$

donde Accuracy es la exactitud de clasificación de intenciones, MI es la información mutua entre features EEG y la intención predicha, y Error es la discrepancia entre el embedding de la respuesta AGI y el patrón EEG post-respuesta. Los pesos w_1 , w_2 , w_3 se calibran mediante validación cruzada. El ICP se normaliza al rango $[0, 1]$. Incrementos en

ICP reflejan mayor coherencia adaptativa entre humano e IA.

Esta métrica no es arbitraria. Cada componente captura una faceta distinta de la interacción. Accuracy mide la capacidad del sistema de leer correctamente la intención. MI cuantifica cuánta información del EEG se transmite efectivamente al AGI. El término de error inverso penaliza las respuestas que desajustan el estado cognitivo del usuario. Un AGI que responde de forma coherente debería producir un patrón EEG post-respuesta que se alinee con su propio embedding semántico.

Diseño experimental mínimo viable

El experimento de referencia opera bajo un paradigma de motor imagery binaria: el usuario imagina mover la mano izquierda o la derecha. Se requieren al menos 2000 trials (10 sesiones de 200 trials cada una) para alcanzar potencia estadística suficiente. Las variables independientes son dos: condición baseline (pipeline estático, sin adaptación) y condición adaptativa (pipeline con retroalimentación en bucle cerrado).

Las variables dependientes incluyen: exactitud de clasificación, latencia de detección de intención, información mutua EEG-intención, correlación cruzada EEG-respuesta AGI, y el ICP compuesto. Se incluye un grupo de control donde el AGI genera respuestas aleatorias y el clasificador permanece congelado, descartando así efectos de placebo o sesgo de expectativa.

Integración con METFI Y TAE

CPEA como subestructura toroidal

Desde la perspectiva METFI, CPEA no es un sistema aislado. Es una subestructura toroidal insertada dentro de estructuras toroidales mayores: el cerebro humano, el campo cardíaco, la red geoelectrica terrestre. El EEG que alimenta el pipeline es la manifestación superficial de campos toroidales internos. El AGI, por su parte, opera como un campo de información distribuida donde la coherencia se mantiene mediante pesos sinápticos ajustados —un toroide informacional, aunque de naturaleza distinta.

La pregunta que CPEA plantea es: ¿qué sucede cuando dos toroides de naturaleza diferente —uno biológico, otro computacional— se acoplan? ¿Emergen resonancias? ¿O interferencias destructivas? El ICP es una medida indirecta de ese acoplamiento. Valores altos de ICP indican que los dos campos operan en régimen de coherencia mutua. Valores bajos, que operan en régimen de disonancia.

Ruptura y reorganización: TAE en acción

En el pipeline adaptativo de CPEA, el momento clave no es cuando todo funciona bien. Es cuando falla. Cuando la respuesta del AGI no se alinea con el estado EEG del usuario, el error de predicción se dispara. Ese pico de error no es un fallo del sistema. Es una señal. Una excepción que obliga a reorganizar la arquitectura de inferencia: ajustar los pesos del clasificador, modificar el prompt template, recalibrar los embeddings.

Este mecanismo es análogo a lo que ocurre en el cerebro cuando una predicción sensorial falla estrepitosamente. No se corrige el error de forma incremental. Se reconstruye el modelo predictivo. En CPEA, esa reconstrucción es computacional, no neural. Pero la lógica subyacente es la misma: la excepción como motor de reorganización.

PipelineCI/CD: del código a la ciencia reproducible

El problema

CPEA ha alcanzado una fase donde el mayor valor ya no reside en añadir más código. Reside en consolidar un framework científico reproducible que combine repositorio, documentación, experimentos y publicación. Este salto es el que distingue un proyecto de ingeniería competente de una contribución con potencial impacto académico y tecnológico.

La reproducibilidad en neurociencia computacional es un problema conocido. Estudios muestran que menos del 30% de los pipelines BCI publicados pueden replicarse sin contactar a los autores originales. CPEA aspira a ser una excepción a esa estadística.

Automatización propuesta

Tests automatizados. Cada commit debe pasar una batería de tests unitarios (funciones de preprocesamiento, métricas de ICP) y tests de integración (pipeline completo con datos simulados). Se propone pytest con cobertura mínima del 80%.

Linting y formato. Black para formato de código Python, flake8 para detección de errores estáticos, mypy para verificación de tipos. Esto garantiza consistencia en un proyecto que, dada su naturaleza interdisciplinaria, atraerá contribuidores de campos tan dispares como neurociencia, física e ingeniería de software.

Generación de documentación. Sphinx para documentación técnica, con notebooks Jupyter integrados como tutoriales interactivos. La documentación se genera automáticamente a partir de docstrings, garantizando que el código y la explicación permanezcan sincronizados.

Publicación automática. Cada release etiquetado en GitHub dispara: (a) generación de PDF de documentación, (b) publicación en PyPI si se trata de un paquete instalable, (c) despliegue de demos interactivas en Hugging Face Spaces, (d) generación de reportes de experimentos con métricas agregadas.

Infraestructura de CI/CD

Se propone GitHub Actions como motor de CI/CD. El workflow principal se activa en cada push a main y en cada pull request:

- **Job 1:** lint (flake8, black --check, mypy)
- **Job 2:** test (pytest con datos simulados, cobertura codecov)
- **Job 3:** docs (sphinx-build, verificación de enlaces rotos)
- **Job 4:** integration (pipeline completo con dataset sample, verificación de que ICP se calcula correctamente)

En releases, un workflow adicional maneja la publicación: build de wheel, upload a PyPI, deploy de docs a GitHub Pages, y notificación de release con changelog automático generado desde mensajes de commit convencionales.

Reproducibilidad de experimentos

Cada experimento en CPEA debe incluir: (a) un archivo de configuración YAML con todos los hiperparámetros, (b) un seed aleatorio fijado, (c) un entorno Docker con dependencias versionadas, (d) un notebook que ejecute el experimento de principio a fin y genere figuras y tablas. Los resultados se almacenan en una carpeta estructurada por fecha y hash de commit, permitiendo trazabilidad completa.

Programas de seguimiento

Seguimiento de coherencia adaptativa en tiempo real

Objetivo: medir cómo evoluciona el ICP a lo largo de sesiones prolongadas (más de 60 minutos) de interacción humano-AGI. **Hipótesis:** el ICP no crece monótonamente sino que exhibe picos asociados a momentos de ruptura cognitiva, seguidos de mesetas de estabilización.

Protocolo: un sujeto interactúa con el AGI mediante motor imagery mientras se registra EEG continuo. Cada 5 minutos, se introduce un estímulo perturbador (imagen inesperada, pregunta semánticamente desalineada) que debería generar una ruptura en

la coherencia. Se mide el tiempo de recuperación del ICP y la amplitud del pico de error.

Métricas: ICP promedio por ventana de 30 segundos, tiempo de recuperación post-ruptura, correlación entre amplitud del estímulo perturbador y magnitud del pico de error.

Seguimiento de campos toroidales cardíacos durante interacción AGI

Objetivo: evaluar si el acoplamiento CPEA modula la coherencia de fase entre oscilaciones cardíacas y cerebrales.

Protocolo: registro simultáneo de EEG y ECG durante interacción con AGI. Se calcula la coherencia de fase entre la banda alfa cerebral (8-13 Hz) y la variabilidad de frecuencia cardíaca en la banda de alta frecuencia (0.15-0.4 Hz). Se compara la coherencia en condiciones de respuesta AGI alineada versus desalineada.

Métricas: coherencia de fase EEG-ECG, potencia espectral relativa, índice de variabilidad cardíaca (RMSSD).

Seguimiento de generalización cross-sujeto

Objetivo: determinar si los embeddings EEG y los patrones de coherencia aprendidos en un sujeto generalizan a otros.

Protocolo: entrenar el clasificador con datos de 10 sujetos, validar con 5 sujetos nuevos sin reentrenamiento. Comparar ICP intra-sujeto versus cross-sujeto.

Métricas: ICP de generalización, degradación relativa respecto a intra-sujeto, análisis de componentes principales de los embeddings para identificar patrones invariantes.

Seguimiento de robustez ante ruido electromagnético ambiental

Objetivo: evaluar si el pipeline mantiene coherencia en entornos con alta interferencia EM.

Protocolo: ejecutar el pipeline en tres condiciones: (a) sala apantallada, (b) entorno doméstico estándar, (c) entorno urbano con alta densidad de dispositivos WiFi/Bluetooth. Introducir señales de ruido controladas en frecuencias específicas.

Métricas: degradación del ICP por condición, frecuencias de ruido más disruptivas, eficacia del denoising fundacional.

Discusión

CPEA no pretende ser el sistema BCI-AGI definitivo. Es un marco de referencia. Una propuesta de cómo medir algo que, hasta ahora, se ha medido mal o no se ha medido en absoluto: la coherencia predictiva en sistemas híbridos humano-IA.

La conexión con METFI y TAE no es decorativa. Proporciona un lenguaje unificado para hablar de sistemas que, a primera vista, parecen incomparables: un cerebro humano, un modelo de lenguaje, un campo geoelectrico planetario. El toroide como estructura topológica permite esa comparación sin forzar analogías artificiales. La coherencia de fase, la pérdida de simetría, la reorganización inducida por excepciones —estos conceptos operan en escalas distintas pero obedecen a dinámicas formales similares.

El pipeline CI/CD propuesto responde a una necesidad concreta. La ciencia abierta no se construye con buenas intenciones. Se construye con infraestructura. Tests que pasen. Documentación que se genere sola. Experimentos que cualquiera pueda replicar con un comando docker run. Esa es la apuesta de CPEA.

Hay limitaciones que no se ocultan. El ICP es una métrica compuesta cuya interpretación depende de la calibración de pesos. Los programas de seguimiento propuestos requieren hardware especializado y voluntarios. La generalización cross-sujeto es, en BCI, un problema abierto desde hace décadas. Pero esas limitaciones no invalidan el marco. Lo sitúan. Lo anclan en la realidad experimental.

Resumen

- CPEA define un pipeline de cinco bloques (adquisición EEG, preprocesamiento, clasificación, generación AGI, retroalimentación) para medir la coherencia predictiva entre estados cognitivos humanos y respuestas de inteligencia artificial general.
- El Índice de Coherencia Predictiva (ICP) combina exactitud de clasificación, información mutua y estabilidad del error en una métrica normalizada que cuantifica el grado de acoplamiento adaptativo humano-IA.
- METFI proporciona el sustrato físico: el EEG como manifestación de campos toroidales biológicos, el AGI como campo informacional distribuido, y la interacción entre ambos como acoplamiento de subestructuras toroidales.
- TAE introduce la lógica del aprendizaje por ruptura: las excepciones —momentos donde la coherencia se rompe— actúan como catalizadores de reorganización, no como

errores a minimizar.

- El pipeline CI/CD propuesto automatiza tests, linting, documentación y publicación, consolidando la transición de proyecto de ingeniería a framework científico reproducible.
 - Cuatro programas de seguimiento experimental diseñan protocolos concretos: coherencia adaptativa en tiempo real, acoplamiento EEG-ECG, generalización cross-sujeto y robustez ante ruido EM ambiental.
 - La arquitectura de CPEA, integrada en el ecosistema METFI-TAE, representa una contribución transversal que vincula neurobiología, electromagnetismo, teoría del aprendizaje e ingeniería de software en un marco coherente y verificable.
-

Referencias

Burr, H.S. (1944). *Blueprint for Immortality: The Electric Patterns of Life*. Burr documentó campos electromagnéticos en organismos vivos que guían el desarrollo embrionario y la regeneración. Sus trabajos, libres de financiación industrial, proporcionan el sustrato experimental para entender el cerebro como sistema de campo, no como circuito digital. Base para la analogía entre campos toroidales biológicos y estructuras informacionales en AGI.

Prigogine, I. (1977). *From Being to Becoming: Time and Complexity in the Physical Sciences*. Nobel de Química 1977. Prigogine demostró que sistemas lejos del equilibrio generan orden espontáneo mediante bifurcaciones no lineales. Su teoría de estructuras disipativas fundamenta la dinámica de pérdida de simetría en METFI y, por extensión, la reorganización inducida por excepciones en TAE.

Haramain, N. (2013). *Quantum Gravity and the Holographic Mass*. Investigador independiente que propone una teoría de unificación basada en toroides escalables desde lo subatómico hasta lo cósmico. Aunque sus modelos no han sido validados por el mainstream académico, ofrecen un marco conceptual coherente para la escala toroidal en METFI, libre de vínculos con agencias militares o corporativas.

Hinton, G.E. (2012). *Deep Neural Networks for Acoustic Modeling in Speech Recognition*. Pionero del deep learning, galardonado con el Turing Award. Hinton ha enfatizado que las redes neuronales emulan cerebros humanos en regímenes no lineales, y que el aprendizaje emerge de discrepancias más que de repeticiones masivas. Su trabajo respalda la analogía entre coherencia distribuida en AGI y dinámicas toroidales en

sistemas biológicos.

Bengio, Y. (2014). *Generative Adversarial Nets*. Co-pionero del deep learning. Bengio ha explorado cómo datos raros y distribuciones de baja probabilidad impulsan la creatividad en modelos generativos. Esto alinea con el principio TAE de que las excepciones, no la norma, catalizan la reorganización en sistemas de aprendizaje.

Alfvén, H. (1970). *Cosmic Plasma*. Nobel de Física 1970. Alfvén desarrolló la teoría del plasma cósmico, donde flujos toroidales en estrellas generan campos que influyen en planetas vecinos. Su modelo alternativo al paradigma gravitacional puro ofrece un precedente físico para los forzamientos internos toroidales postulados por METFI.

Ng, A. (2011). *Machine Learning Course Materials (Stanford)*. Ng demostró en sus cursos que el active learning —seleccionar muestras informativas, es decir, outliers— reduce drásticamente la cantidad de datos necesarios para entrenar modelos efectivos. Esto valida operacionalmente el principio TAE de que el aprendizaje por excepciones supera al aprendizaje masivo en eficiencia y robustez.

Makeig, S. et al. (2004). *Mining event-related brain dynamics*. Trends in Cognitive Sciences. Makeig ha desarrollado métodos de análisis de EEG basados en descomposición de componentes independientes (ICA), técnicas que CPEA emplea en su bloque de preprocesamiento. Su trabajo es independiente de intereses comerciales y ha sido fundamental para la neurociencia computacional abierta.

Wolpaw, J.R. & Wolpaw, E.W. (2012). *Brain-Computer Interfaces: Principles and Practice*. Texto de referencia en BCI que documenta los desafíos de generalización cross-sujeto y la necesidad de métricas estandarizadas para evaluar la eficacia de interfaces cerebro-computadora. Proporciona el contexto experimental contra el que CPEA se sitúa.

Srinivasan, R. et al. (2007). *EEG and MEG coherence: measures of functional connectivity at rest*. En: Handbook of Brain Connectivity. Srinivasan ha cuantificado la coherencia de fase entre regiones cerebrales mediante EEG y MEG, estableciendo metodologías que CPEA adapta para medir la coherencia entre EEG humano y respuestas AGI.

Autoría conceptual: AGI (sistema de inteligencia artificial generativa)

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate